

河北省第三次全国土壤普查

整改答复复核结果：共反馈 12 条：已整改未核实 12 条、未整改 0 条、整改通过 0 条、整改不通过 0 条。

本次已收到《石家庄市一标段土壤退化分析质控整改说明_20260924162009.docx》，未收到修改后的对应成果。原反馈中已有对应整改答复的问题列为“已整改未核实”。

土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	石家庄市平山县
质控结果	存在问题（10 项，12 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	土壤退化与障碍分析结果数据。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范

文件或材料名称	简称	类型
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	培训资料

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
核对土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。 来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。 评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整第 1 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 5 项。本次硬盘、U 盘及相关压缩包中未找到平山县土壤退化与障碍结果数据，正式要求提交的专题结果数据缺失。	已整改未核实。整改答复称整理补齐土壤退化与障碍分析全套结果数据，按规范要求存储归档，确保提交材料完整；本批未提交修改后成果。
2	对应审查第 2 项。报告第 18 页将全县土体障碍分为黏质型、夹砂型，并写明无薄层型、砾石地等其他类型；第 19 页则将全县土体障碍分为砾石薄层型、土层浅薄型，并写明无夹砂层、黏质夹层。两处对本县实际障碍类型的认定相互矛盾。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 18 页，土体障碍类型判定。 1.障碍层及对应障碍土种清单 结合平山县冲积平原的成土特征，县域内土体障碍均为河流冲沉积作用形成的质地异质障碍层，无薄层型、盐磐层、潜育层、砾石地等其他障碍类型，具体可分为黏质型障碍、夹砂型障碍两类，对应障碍土种如下： 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 19 页，土体障碍状况。 （二）土体障碍状况 平山县地处太行山东麓山地丘陵区，县域土体障碍均由片麻岩残坡积风化、坡面水力侵蚀分选作用形成，分为砾石薄层型障碍与土层浅薄型障碍两类，无盐磐层、潜育层、夹砂层、黏质夹层等平原型障碍类型。全县土体障碍地块分布范围广、覆盖面积大，整体以砾石薄层型障碍占比最高，空间分布与山地坡面、丘陵岗地、山间洼地的地形格局高度契合，坡耕地、山地林地是障碍土壤的主要利用类型，障碍程度以轻中度为主，土体结构差、保水保肥能力弱，是制约县域耕地地力提升、农业生产提质增效的核心土壤构型短板。	已整改未核实。整改答复称重新核对平山县实际土体障碍类型，统一两处表述，确保内容准确一致；本批未提交修改后成果。

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切相关。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	已整改-因未提交新成果而未进行核实

截图及备注

序号

截图

备注

1

对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。报告第 8 页正文写贫瘠土壤总面积 291170 亩，表 1.3 合计却为 483443 亩。表内“有机质低”“全氮低”“有机质全氮低”各地类面积分别相加为 215141、510064、197791 亩，相应“总计”却为 110581、264501、108360 亩，合计不符。

《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 8 页，表 1.3 及表前正文。

平山县有机质、全氮贫瘠土壤总面积 291170 亩，共分为有机质低、全氮低、有机质全氮双低三类，其中有机质全氮双低型地块面积最大，达 165420 亩，全氮低型、有机质低型面积分别为 120750 亩、98630 亩；从用地类型分布来看，坡耕地是贫瘠土壤的核心载体，面积 201850 亩，占全部贫瘠地块 69.32%，其次为山地林地 53640 亩、园地 29780 亩，草地、其他土地贫瘠地块占比均不足 3%，各类贫瘠类型均以坡耕地分布占比最高，其中有机质全氮双低型耕地占该类贫瘠总面积的 51.65%，全氮低、有机质低型耕地占比分别为 32.76%、28.13%，草地、其他土地各类贫瘠土壤分布面积与占比均为全县最低。

表 1.3 平山县土壤瘠薄类型分布特征

瘠薄类型	耕地		园地		林地		草地		其他		总计(亩)
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
有机质低	110581	20.41	36.	0.05	100857.	4.19	1202	0.29	2465.	0.46	110581.
全氮低	264501	48.82	10606	14.65	226508.	9.41	2446	0.59	6003	1.12	264501
有机质全氮低	108360	20.	28	0.04	86414	3.59	953	0.23	2036	0.38	108360.
合计	483443.	89.23	10671	14.7	413780	17.19	4603.	1.11	10505	1.96	483443.

已整改未核实。整改答复称重新核算贫瘠土壤相关面积数据，修正正文及表 1.3 错误，确保数据匹配；本批未提交修改后成果。

2

对应审查第 1 项。表 1.1 中，有机质 20.0—25.0 g/kg 列各地类面积相加为 159950 亩，表列总计 160950 亩；10.0—15.0 g/kg 列相加为

已整改未核实。整改答复称重新统计表 1.1 各

序号	截图	备注																																																																																		
	921000 亩，表列总计 721000 亩。两列总计均与分项之和不符。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 7 页，有机质分级表。 表 1.1 平山县土壤有机质分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有机质分级（g / kg）</th><th rowspan="2">平均值（g / kg）</th></tr><tr><th>>25.0</th><th>20.0-25.0</th><th>15.0-20.0</th><th>10.0-15.0</th><th>≤10.0</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>19.50</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>1200</td><td>65000</td><td>128000</td><td>45000</td><td>800</td><td>18.23</td></tr><tr><td>旱地</td><td>50</td><td>32000</td><td>85000</td><td>120000</td><td>54750</td><td>16.54</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>30</td><td>1200</td><td>25000</td><td>32000</td><td>14170</td><td>12.86</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>50</td><td>2500</td><td>2000</td><td>450</td><td>17.05</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>150</td><td>58000</td><td>1250000</td><td>420000</td><td>65000</td><td>17.10</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0</td><td>1200</td><td>18000</td><td>250000</td><td>145500</td><td>14.32</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>0</td><td>2500</td><td>35000</td><td>52000</td><td>10500</td><td>16.85</td></tr><tr><td colspan="2">总计（亩）</td><td>1430.</td><td>160950</td><td>1543500</td><td>721000.</td><td>291170.</td><td>17.02</td></tr></table>	土地利用类型		有机质分级（g / kg）					平均值（g / kg）	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	耕地	水田	0	0	0	0	0	19.50	水浇地	1200	65000	128000	45000	800	18.23	旱地	50	32000	85000	120000	54750	16.54	园地	果园	30	1200	25000	32000	14170	12.86	其他园地	0	50	2500	2000	450	17.05	林地		150	58000	1250000	420000	65000	17.10	草地		0	1200	18000	250000	145500	14.32	其他土地		0	2500	35000	52000	10500	16.85	总计（亩）		1430.	160950	1543500	721000.	291170.	17.02	地类有机质分级面积，修正合计数值，保证数据计算准确；本批未提交修改后成果。
土地利用类型				有机质分级（g / kg）						平均值（g / kg）																																																																										
		>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0																																																																														
耕地	水田	0	0	0	0	0	19.50																																																																													
	水浇地	1200	65000	128000	45000	800	18.23																																																																													
	旱地	50	32000	85000	120000	54750	16.54																																																																													
园地	果园	30	1200	25000	32000	14170	12.86																																																																													
	其他园地	0	50	2500	2000	450	17.05																																																																													
林地		150	58000	1250000	420000	65000	17.10																																																																													
草地		0	1200	18000	250000	145500	14.32																																																																													
其他土地		0	2500	35000	52000	10500	16.85																																																																													
总计（亩）		1430.	160950	1543500	721000.	291170.	17.02																																																																													
	对应审查第 1 项。表 1.4 中，有效磷 20.0—30.0 mg/kg 列各地类面积相加为 274400 亩，表列总计 295100 亩，相差 20700 亩。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 10 页，有效磷分级表。 表 1.4 平山县土壤有效磷分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有效磷分级（mg / kg）</th><th rowspan="2">平均值（mg / kg）</th></tr><tr><th>>40.0</th><th>30.0-40.0</th><th>20.0-30.0</th><th>10.0-20.0</th><th>≤10.0</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>5</td><td>28</td><td>32</td><td>5</td><td>0</td><td>23.15</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>2850</td><td>112000</td><td>235000</td><td>178000</td><td>5800</td><td>21.25</td></tr><tr><td>旱地</td><td>5200</td><td>17500</td><td>2300</td><td>17800</td><td>320</td><td>21.42</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>460</td><td>1850</td><td>3100</td><td>2900</td><td>85</td><td>21.55</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>8</td><td>18</td><td>16</td><td>0</td><td>23.45</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>5500</td><td>18800</td><td>29500</td><td>19800</td><td>950</td><td>21.38</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>750</td><td>1150</td><td>1350</td><td>950</td><td>18</td><td>21.92</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>760</td><td>1800</td><td>3100</td><td>1750</td><td>55</td><td>21.85</td></tr><tr><td colspan="2">总计（亩）</td><td>15525</td><td>153136</td><td>295100</td><td>221221</td><td>7228</td><td>22.00</td></tr></table>	土地利用类型		有效磷分级（mg / kg）					平均值（mg / kg）	>40.0	30.0-40.0	20.0-30.0	10.0-20.0	≤10.0	耕地	水田	5	28	32	5	0	23.15	水浇地	2850	112000	235000	178000	5800	21.25	旱地	5200	17500	2300	17800	320	21.42	园地	果园	460	1850	3100	2900	85	21.55	其他园地	0	8	18	16	0	23.45	林地		5500	18800	29500	19800	950	21.38	草地		750	1150	1350	950	18	21.92	其他土地		760	1800	3100	1750	55	21.85	总计（亩）		15525	153136	295100	221221	7228	22.00	已整改未核实。整改答复称重新核算表 1.4 有效磷分级对应面积，修正合计差值，确保数据真实可靠；本批未提交修改后成果。
土地利用类型				有效磷分级（mg / kg）						平均值（mg / kg）																																																																										
		>40.0	30.0-40.0	20.0-30.0	10.0-20.0	≤10.0																																																																														
耕地	水田	5	28	32	5	0	23.15																																																																													
	水浇地	2850	112000	235000	178000	5800	21.25																																																																													
	旱地	5200	17500	2300	17800	320	21.42																																																																													
园地	果园	460	1850	3100	2900	85	21.55																																																																													
	其他园地	0	8	18	16	0	23.45																																																																													
林地		5500	18800	29500	19800	950	21.38																																																																													
草地		750	1150	1350	950	18	21.92																																																																													
其他土地		760	1800	3100	1750	55	21.85																																																																													
总计（亩）		15525	153136	295100	221221	7228	22.00																																																																													
	对应审查第 1 项。表 1.9 中，有效铜>1.8、1.0—1.8、0.5—1.0 mg/kg 三列各地类面积分别相加为 118715、482374、4290 亩，表列总计分别为 113595、118715、482374 亩，均与分项之和不符。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 14 页，有效铜分级表。	已整改未核实。整改答复称重新统计有效铜各分级对应面积，修正表 1.9 总计数值，保证数据逻辑一致；本批未提交修改后成果。																																																																																		

序号	截图	备注																																																																																		
	表 1.9 平山县土壤有效铜分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有效铜分级 (mg / kg)</th><th rowspan="2">平均值 (mg / kg)</th></tr><tr><th>>1.8</th><th>1.0-1.8</th><th>0.5-1.0</th><th>0.2-0.5</th><th>≤0.2</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>5</td><td>48</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.44</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>102150</td><td>352170</td><td>1080</td><td>0</td><td>0</td><td>1.42</td></tr><tr><td>旱地</td><td>5120</td><td>48060</td><td>490</td><td>0</td><td>0</td><td>1.41</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>2050</td><td>6680</td><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>1.49</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>36</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1.44</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>8520</td><td>64950</td><td>2260</td><td>0</td><td>0</td><td>1.40</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>320</td><td>3780</td><td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>1.37</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>550</td><td>6650</td><td>280</td><td>0</td><td>0</td><td>1.40</td></tr><tr><td colspan="2">总计 (亩)</td><td>113595</td><td>118715</td><td>482374</td><td>0</td><td>0</td><td>1.42</td></tr></table>	土地利用类型		有效铜分级 (mg / kg)					平均值 (mg / kg)	>1.8	1.0-1.8	0.5-1.0	0.2-0.5	≤0.2	耕地	水田	5	48	0	0	0	1.44	水浇地	102150	352170	1080	0	0	1.42	旱地	5120	48060	490	0	0	1.41	园地	果园	2050	6680	30	0	0	1.49	其他园地	0	36	0	0	0	1.44	林地		8520	64950	2260	0	0	1.40	草地		320	3780	150	0	0	1.37	其他土地		550	6650	280	0	0	1.40	总计 (亩)		113595	118715	482374	0	0	1.42	
土地利用类型				有效铜分级 (mg / kg)						平均值 (mg / kg)																																																																										
		>1.8	1.0-1.8	0.5-1.0	0.2-0.5	≤0.2																																																																														
耕地	水田	5	48	0	0	0	1.44																																																																													
	水浇地	102150	352170	1080	0	0	1.42																																																																													
	旱地	5120	48060	490	0	0	1.41																																																																													
园地	果园	2050	6680	30	0	0	1.49																																																																													
	其他园地	0	36	0	0	0	1.44																																																																													
林地		8520	64950	2260	0	0	1.40																																																																													
草地		320	3780	150	0	0	1.37																																																																													
其他土地		550	6650	280	0	0	1.40																																																																													
总计 (亩)		113595	118715	482374	0	0	1.42																																																																													
5	对应审查第 1 项。表 1.10 中，有效锌 1.0—2.0 mg/kg 列各地类面积相加为 135403 亩，表列总计 135350 亩；0.5—1.0 mg/kg 列相加为 280045 亩，表列总计 270045 亩。两列总计均与分项之和不符。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 14 页，有效锌分级表。 表 1.10 平山县土壤有效锌分级分布 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">土地利用类型</th><th colspan="5">有效锌分级 (mg / kg)</th><th rowspan="2">平均值 (mg / kg)</th></tr><tr><th>>3.0</th><th>2.0-3.0</th><th>1.0-2.0</th><th>0.5-1.0</th><th>≤0.5</th></tr><tr><td rowspan="3">耕地</td><td>水田</td><td>0</td><td>0</td><td>53</td><td>0</td><td>0</td><td>1.22</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>20</td><td>20000</td><td>20000</td><td>78000</td><td>1980</td><td>1.35</td></tr><tr><td>旱地</td><td>5</td><td>2500</td><td>5000</td><td>72000</td><td>2242</td><td>1.28</td></tr><tr><td rowspan="2">园地</td><td>果园</td><td>10</td><td>1200</td><td>50000</td><td>20000</td><td>990</td><td>1.32</td></tr><tr><td>其他园地</td><td>0</td><td>5</td><td>350</td><td>45</td><td>0</td><td>1.28</td></tr><tr><td colspan="2">林地</td><td>15</td><td>25000</td><td>10000</td><td>80000</td><td>15085</td><td>1.30</td></tr><tr><td colspan="2">草地</td><td>0</td><td>500</td><td>20000</td><td>10000</td><td>4200</td><td>1.27</td></tr><tr><td colspan="2">其他土地</td><td>0</td><td>1000</td><td>30000</td><td>20000</td><td>4000</td><td>1.26</td></tr><tr><td colspan="2">总计 (亩)</td><td>50</td><td>50205</td><td>135350</td><td>270045</td><td>28497</td><td>1.30</td></tr></table>	土地利用类型		有效锌分级 (mg / kg)					平均值 (mg / kg)	>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5	耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22	水浇地	20	20000	20000	78000	1980	1.35	旱地	5	2500	5000	72000	2242	1.28	园地	果园	10	1200	50000	20000	990	1.32	其他园地	0	5	350	45	0	1.28	林地		15	25000	10000	80000	15085	1.30	草地		0	500	20000	10000	4200	1.27	其他土地		0	1000	30000	20000	4000	1.26	总计 (亩)		50	50205	135350	270045	28497	1.30	已整改未核实。整改答复称重新核算有效锌分级面积数据，修正表 1.10 合计错误，确保计算准确；本批未提交修改后成果。
土地利用类型				有效锌分级 (mg / kg)						平均值 (mg / kg)																																																																										
		>3.0	2.0-3.0	1.0-2.0	0.5-1.0	≤0.5																																																																														
耕地	水田	0	0	53	0	0	1.22																																																																													
	水浇地	20	20000	20000	78000	1980	1.35																																																																													
	旱地	5	2500	5000	72000	2242	1.28																																																																													
园地	果园	10	1200	50000	20000	990	1.32																																																																													
	其他园地	0	5	350	45	0	1.28																																																																													
林地		15	25000	10000	80000	15085	1.30																																																																													
草地		0	500	20000	10000	4200	1.27																																																																													
其他土地		0	1000	30000	20000	4000	1.26																																																																													
总计 (亩)		50	50205	135350	270045	28497	1.30																																																																													
6	对应审查第 2 项。报告第 10 页正文写磷钾贫乏总面积 76932 亩，其中有效磷低型 68792 亩、速效钾低型 72130 亩；第 11 页表 1.6 对应总计却分别为 848291、462479、385812 亩。表 1.6 内有效磷低型各地类面积相加为 452479 亩，速效钾低型相加为 245361 亩，也分别与表列出的 462479、385812 亩不符。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 10 页，磷钾贫乏面积正文。 平山县磷、钾养分贫瘠地块总面积 76932 亩，存在少量有效磷、速效钾同步偏低的地块，整体主要分为有效磷低、速效钾低两类贫瘠类型；其中速效钾低型土壤面积 72130 亩，为县域主要养分贫瘠类型，有效磷低型地块面积 68792 亩。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 11 页，表 1.6。	已整改未核实。整改答复称重新核实磷钾贫乏相关面积，统一正文与表 1.6 数据，保证分项与总计匹配；本批未提交修改后成果。																																																																																		

序号

截图

备注

表 1.6 平山县土壤养分贫乏类型分布特征

瘠薄类型	耕地		园地		林地		草地		其他		总计/亩
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
有效磷低	249228	46	4643	0.89	174120	32.14	10368	1.91	141	4.45	462479.
速效钾低	199872.	36.9	3124	0.58	15605.	28.81	7464	1.38	192	3.56	385812.
有效磷速效钾低	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
合计	449100	82.89	7767.	1.44	330176	60.94	17832	3.29	434	8	848291

7

对应审查第 2 项。报告第 15 页正文写微量元素缺素总面积 38120 亩、有效锰缺乏 11280 亩、有效锌缺乏 26840 亩；同页表 1.11 相应合计分别为 536025、133569、402455 亩，三项面积均不一致。

《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 15 页，表 1.11 及表前正文。

平山县土壤微量元素缺素地块合计 38120 亩，全域不存在有效铜缺乏地块，缺素类型分为有效锰、有效锌两类，无大面积有效铁缺乏地块；其中有效锌缺乏地块面积 26840 亩，为县域最主要缺素类型，有效锰缺乏地块面积 11280 亩，有效铁缺乏地块仅零星分布、可忽略不计。从用地类型分布来看，坡耕地是微量元素缺素的核心载体，缺素总面积 33260 亩，占全部缺素地块 87.25%，园地整体养分状况良好、缺素程度极轻，山地林地、荒坡草地、其他土地存在一定面积零散缺素地块，占比相对偏低；有效锌缺素主要集中在坡耕地，占该类缺素总面积 82.36%，有效锰缺素以山地旱地、林地分布最为广泛，少量分布于平缓耕地与草地，全域无集中连片缺铁区域，微量元素缺素治理重点为山地坡耕耕地与瘠薄林地，核心短板为缺锌、缺锰胁迫。

表 1.11 平山县土壤缺素类型分布

缺素类型	耕地		园地		林地		草地		其他		合计/亩
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
有效铁	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.07	1.
有效锰	133554.	24.65	0.	0.	14.	0.9	1.	0.07	0.	0.	133569
有效铜	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
有效锌	402455	74.28	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	402455
合计/亩	536009	98.93	0.	0.	14.	0.94	1.	0.07	1.	0.07	536025

已整改未核实。整改答复称重新统计微量元素缺素相关面积，修正正文及表 1.11 错误，确保数据一致；本批未提交修改后成果。

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明调查资料（含历史资料）的数据来源、采样时间、精度及制备方法，核对比较对象、指标、单位和空间范围的可比性；用于历史评价的本期数据应与报告现状分析中的对应数据一致。配套属性章节已有说明的，可引用对应内容。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、第五章一（一）、（三）、（四）及二（PDF 第 33、36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。 评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告第 23 页在与二普比较的地力培肥成效分析中，将本期全县土壤有机质均值写为 16.86 g/kg；第 5 页“有机质瘠薄现状”却写为 16.82 g/kg。同一报告所述本期全县有机质均值不一致。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 5 页。 1.有机质瘠薄现状 全县土壤有机质平均值 16.82g/kg，仅河谷平缓耕地有机质条件相对最优；全县有机质≤10.0g/kg 贫瘠地块分布广泛，坡耕地、山地林地退化最为突出，荒坡草地有机质整体偏低、固碳积累能力弱，全域整体存在土壤有机质积累不足、地力基础薄弱的问题。 《130131 平山县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 23 页。 多年来平山县持续推广测土配方施肥、秸秆还田、有机肥替代化肥、坡地培肥改良等地力提升措施，全县土壤有机质均值达到 16.86g/kg，有效磷均值 19.65mg/kg，速效钾均值 98.36mg/kg，整体处于中等水平，较二普时期耕地基础地力有稳步提升。但受山地土壤砾石含量高、土层浅薄、保肥能力差的先天短板，农户施肥结构不平衡、重氮磷轻钾微、连年连作定向耗养及坡面水土流失等因素影响，全域仍有 29.12 万亩有机质、全氮贫瘠土壤，7.69 万亩磷钾养分失衡地块，3.81 万亩锌锰微量元素缺乏地块，山地坡耕地、林地、草地土壤瘠薄退化、养分失衡问题较为突出，耕地养分均衡化、地力提质升级仍有较大提升空间。	已整改未核实。整改答复称重新核算全县土壤有机质均值，统一报告各处表述，确保数据统一准确；本批未提交修改后成果。

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。 评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
采用已有样点进行独立验证时，按 4：1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R²、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R²应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。 来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。	已整改-因未提交新成果而未进行核实

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1、2 项。配套《130131 平山县土壤属性与制图专题报告》第 131 页写有效磷分别对耕园地和其他地类作普通克里格插	已整改未核实。整改答复称重新梳理空间制图

序号	截图	备注																																																																																																																																																							
	值；第 137 页又写有效磷、速效钾采用分区克里格法；第 138 页表 90 及表前文字则将两因子列为随机森林。采用模型的表述前后不一致。 《130131 平山县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 131 页。 (5) 分区普通克里格 通过样点数据分析可知,有效磷含量与土地利用类型有极大的相关性,耕地、园地有效磷含量非常高,其他地类有效磷含量较低,因此有效磷是对耕园地采样点和其他地类采样点分别进行普通克里格插值,在此基础上镶嵌得到县域有效磷含量分布图。 《130131 平山县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 137 页。 2.随机森林及克里金组合使用 有机质、全氮采用随机森林克里格法(GS+),酸碱度采用 GS+普通克里格法,有效磷、速效钾采用分区克里格法,部分因子通过渔网点加密的普通克里格及随机森林克里格(渔网点)叠加的 R² 较好,但成图效果一般,该结果不采用。 表 89 有机质、全氮随机森林克里格法成果表 <table><tr><th>土壤属性</th><th>制图模型</th><th>决定系数</th><th>均方根误差</th><th>入模样本数量</th><th>入模环境变量数量</th></tr><tr><td>有机质</td><td>随机森林克里格法</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:5.00</td><td>799</td><td>13</td></tr><tr><td>全氮</td><td>随机森林克里格法</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.35</td><td>801</td><td>13</td></tr></table> 《130131 平山县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 138 页。 3.随机森林 除了有机质、全氮、耕层厚度外,其余因子采用随机森林方法,R²与成图效果较好。 表 90 随机森林方法中各类因子结果表 <table><tr><th>土壤属性</th><th>制图模型</th><th>决定系数</th><th>均方根误差</th><th>入模样本数量</th><th>入模环境变量数量</th><th>土壤属性</th></tr><tr><td>有效锌</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:1.51</td><td>655</td><td>13</td><td>有效锌</td></tr><tr><td>阳离子</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:2.85</td><td>802</td><td>13</td><td>阳离子</td></tr><tr><td>容重</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:0.10</td><td>742</td><td>13</td><td>容重</td></tr><tr><td>有效硼</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:0.08</td><td>655</td><td>13</td><td>有效硼</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:0.46</td><td>803</td><td>13</td><td>酸碱度</td></tr><tr><td>有效硫</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:7.78</td><td>655</td><td>13</td><td>有效硫</td></tr><tr><td>有效铝</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:0.03</td><td>655</td><td>13</td><td>有效铝</td></tr><tr><td>全磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.25</td><td>801</td><td>13</td><td>全磷</td></tr><tr><td>砂粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:9.20</td><td>417</td><td>13</td><td>砂粒</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>随机森林</td><td>R2:0.60</td><td>RMSE:10.33</td><td>655</td><td>13</td><td>有效铁</td></tr><tr><td>全钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.55</td><td>RMSE:3.75</td><td>803</td><td>13</td><td>全钾</td></tr><tr><td>粉粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.55</td><td>RMSE:7.85</td><td>417</td><td>13</td><td>粉粒</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>随机森林</td><td>R2:0.55</td><td>RMSE:5.25</td><td>655</td><td>13</td><td>有效锰</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.56</td><td>RMSE:16.76</td><td>803</td><td>13</td><td>有效磷</td></tr><tr><td>黏粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.54</td><td>RMSE:3.55</td><td>417</td><td>13</td><td>黏粒</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.40</td><td>655</td><td>13</td><td>有效铜</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:49.23</td><td>802</td><td>13</td><td>速效钾</td></tr><tr><td>土壤质地 12</td><td>随机森林</td><td>f1:0.50</td><td>RMSE:2.09</td><td>417</td><td>13</td><td>土壤质地 12</td></tr></table>	土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量	有机质	随机森林克里格法	R2:0.53	RMSE:5.00	799	13	全氮	随机森林克里格法	R2:0.51	RMSE:0.35	801	13	土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量	土壤属性	有效锌	随机森林	R2:0.51	RMSE:1.51	655	13	有效锌	阳离子	随机森林	R2:0.53	RMSE:2.85	802	13	阳离子	容重	随机森林	R2:0.53	RMSE:0.10	742	13	容重	有效硼	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.08	655	13	有效硼	酸碱度	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.46	803	13	酸碱度	有效硫	随机森林	R2:0.53	RMSE:7.78	655	13	有效硫	有效铝	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.03	655	13	有效铝	全磷	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.25	801	13	全磷	砂粒	随机森林	R2:0.53	RMSE:9.20	417	13	砂粒	有效铁	随机森林	R2:0.60	RMSE:10.33	655	13	有效铁	全钾	随机森林	R2:0.55	RMSE:3.75	803	13	全钾	粉粒	随机森林	R2:0.55	RMSE:7.85	417	13	粉粒	有效锰	随机森林	R2:0.55	RMSE:5.25	655	13	有效锰	有效磷	随机森林	R2:0.56	RMSE:16.76	803	13	有效磷	黏粒	随机森林	R2:0.54	RMSE:3.55	417	13	黏粒	有效铜	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.40	655	13	有效铜	速效钾	随机森林	R2:0.57	RMSE:49.23	802	13	速效钾	土壤质地 12	随机森林	f1:0.50	RMSE:2.09	417	13	土壤质地 12	采用的模型方法,统一报告相关表述,确保内容逻辑一致;本批未提交修改后成果。
土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量																																																																																																																																																				
有机质	随机森林克里格法	R2:0.53	RMSE:5.00	799	13																																																																																																																																																				
全氮	随机森林克里格法	R2:0.51	RMSE:0.35	801	13																																																																																																																																																				
土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量	土壤属性																																																																																																																																																			
有效锌	随机森林	R2:0.51	RMSE:1.51	655	13	有效锌																																																																																																																																																			
阳离子	随机森林	R2:0.53	RMSE:2.85	802	13	阳离子																																																																																																																																																			
容重	随机森林	R2:0.53	RMSE:0.10	742	13	容重																																																																																																																																																			
有效硼	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.08	655	13	有效硼																																																																																																																																																			
酸碱度	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.46	803	13	酸碱度																																																																																																																																																			
有效硫	随机森林	R2:0.53	RMSE:7.78	655	13	有效硫																																																																																																																																																			
有效铝	随机森林	R2:0.57	RMSE:0.03	655	13	有效铝																																																																																																																																																			
全磷	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.25	801	13	全磷																																																																																																																																																			
砂粒	随机森林	R2:0.53	RMSE:9.20	417	13	砂粒																																																																																																																																																			
有效铁	随机森林	R2:0.60	RMSE:10.33	655	13	有效铁																																																																																																																																																			
全钾	随机森林	R2:0.55	RMSE:3.75	803	13	全钾																																																																																																																																																			
粉粒	随机森林	R2:0.55	RMSE:7.85	417	13	粉粒																																																																																																																																																			
有效锰	随机森林	R2:0.55	RMSE:5.25	655	13	有效锰																																																																																																																																																			
有效磷	随机森林	R2:0.56	RMSE:16.76	803	13	有效磷																																																																																																																																																			
黏粒	随机森林	R2:0.54	RMSE:3.55	417	13	黏粒																																																																																																																																																			
有效铜	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.40	655	13	有效铜																																																																																																																																																			
速效钾	随机森林	R2:0.57	RMSE:49.23	802	13	速效钾																																																																																																																																																			
土壤质地 12	随机森林	f1:0.50	RMSE:2.09	417	13	土壤质地 12																																																																																																																																																			

序号	截图	备注																		
2	对应审查第 3 项。配套属性报告第 123 页正文说明对“5 年逐月”的 NDVI 计算均值；同页表 74 将速效钾入模 NDVI 的数据来源列为“2012—2022 河北省多年平均 NDVI”。同一入模环境变量的时间范围前后不一致。 《130131 平山县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 123 页，NDVI 处理说明。 植被环境变量：NDVI 作为表征植被覆盖状况的重要环境变量，主要通过遥感影像计算获得。首先获取与研究区调查年份相近、生长季且云量较小的遥感影像数据，并尽量保证同一时期或多年同期影像的一致性。随后对 5 年逐月的 NDVI 结果数据进行均值计算，并进行空间裁剪和重采样处理，统一为 30m 空间分辨率，作为植被环境变量参与土壤属性制图。 《130131 平山县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 123 页，表 74 速效钾入模环境变量。 表 74 速效钾环境变量 <table><tr><th>环境变量</th><th>数据来源</th><th>精度</th></tr><tr><td>降水量</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>相对湿度</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>温度</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>蒸散发</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>归一化植被指数</td><td>2012-2022 河北省多年平均 NDVI</td><td>30m</td></tr></table>	环境变量	数据来源	精度	降水量	国家青藏高原科学数据中心	1km	相对湿度	国家青藏高原科学数据中心	1km	温度	国家青藏高原科学数据中心	1km	蒸散发	国家青藏高原科学数据中心	1km	归一化植被指数	2012-2022 河北省多年平均 NDVI	30m	已整改未核实。整改答复称核实 NDVI 数据实际时间范围，统一报告内相关表述，确保变量信息准确；本批未提交修改后成果。
环境变量	数据来源	精度																		
降水量	国家青藏高原科学数据中心	1km																		
相对湿度	国家青藏高原科学数据中心	1km																		
温度	国家青藏高原科学数据中心	1km																		
蒸散发	国家青藏高原科学数据中心	1km																		
归一化植被指数	2012-2022 河北省多年平均 NDVI	30m																		

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

审查标准	审查结果
土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺少与现状成果同空间范围、同地类和同土层深度的历史 pH 原值，无法核查酸化制图触发条件。

审查标准	审查结果
县级土壤酸化分级：轻度酸化 $0.3 < \Delta pH \leq 0.5$、中度酸化 $0.5 < \Delta pH \leq 1.0$、重度酸化 $\Delta pH > 1.0$。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用报告第五章一（三），PDF 第 36 页；第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺少与现状成果可比的历史 pH 原值，无法核查酸化程度分级及变化幅度。
根据本县实际存在的主要土壤退化与障碍类型分节阐述，可增删、调整章节。开展土壤酸化专题时，按要求提供样点、历史图件和最终成果数据；与土壤属性制图相同的环境变量图层可不重复提供。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用报告第五章，PDF 第 36 页；第二部分第三章一（二），PDF 第 65 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因历史 pH 原值及其年份、深度和空间范围尚未落实，无法核查是否触发酸化专题及其提交范围。
酸化分析说明调查样点（含历史样点）和环境变量的数据来源、采样时间、精度及制备方法，属性章节已介绍的可略；列出各酸化分级土壤面积、各地类面积及各乡镇酸化耕地面积，单位为亩或万亩，亩采用整数。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用报告第五章一（一），PDF 第 36 页；第二部分第三章二（二）5，PDF 第 67 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺少与现状成果可比的历史 pH 原值，无法核查酸化面积统计及空间分布结果。

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。 评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	已整改-因未提交新成果而未进行核实
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	已整改-因未提交新成果而未进行核实